Solución de la pregunta 21

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA DE ARTEFACTOS Y PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El circuito de la cocina de una casa, conectado a 220 V, está protegido por un interruptor automático de 16 A. En la cocina hay un hervidor de 2.200 W, un microondas de 1.100 W y una tostadora de 880 W. ¿Cuál de las siguientes combinaciones, funcionando simultáneamente, hará que el automático corte la corriente?

A) Hervidor y microondas.

B) Hervidor y tostadora.

C) Microondas y tostadora.

D) Hervidor, microondas y tostadora.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Calcula la corriente de cada artefacto**
   Con $I = P/V$: hervidor $2.200/220 = 10$ A; microondas $1.100/220 = 5$ A; tostadora $880/220 = 4$ A.

2. **Recuerda cómo se combinan**
   Están en paralelo, así que la corriente total del circuito es la suma de las corrientes de las ramas.

3. **Evalúa cada combinación**
   Hervidor + microondas = 15 A; hervidor + tostadora = 14 A; microondas + tostadora = 9 A; los tres = 19 A.

4. **Concluye**
   Solo con los tres se superan los 16 A y el automático se activa (sobrecarga).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 15 A, por debajo del límite de 16 A.

B) Suma 14 A, por debajo del límite.

C) Suma 9 A, muy por debajo del límite.

Idea clave. La corriente total de un enchufe o circuito es la suma de las corrientes de lo que está encendido. El automático no “ve” watts: ve amperes.